Package ‘INEPsico’

February 8, 2026

Title Bora Facilitar a Vida

Version 1.3

Description Automatização de rotinas para análises psicométricas.

License `use_mit_license()`, `use_gpl3_license()` or friends to pick a license

Encoding UTF-8

Roxygen list(markdown = TRUE)

RoxygenNote 7.3.3

Imports catIrt,
data.table,
dplyr,
gdata,
ggplot2,
kableExtra,
knitr,
LaF,
magrittr,
mirt,
mirtCAT,
rmarkdown,
shiny,
shinyjs,
stringi,
stringr,
tableHTML

URL https://github.com/alexandrejaloto/INEPsico

BugReports https://github.com/alexandrejaloto/INEPsico/issues

Contents

INEPsico-package 2
abre.banco 3
abre.resp 4
adeq.par 5
aloca.dico 6
aloca.pessoa 7

aloca.poli . . . 8
arred . . . 10
banco.sim.3PL . . . 11
banco.sim.BIB.aberto . . . 11
banco.sim.BIB.fechado . . . 12
brincar . . . 12
brincar2 . . . 13
calibrar . . . 13
cci . . . 14
compara.sim.tct . . . 16
compara.sim.tri.v0 . . . 16
compara.sim.tri.v1 . . . 17
dif.bilog . . . 18
dif.mirt . . . 19
filtro.par . . . 21
freq.nivel . . . 22
gera.banco.compara . . . 23
gera.caderno . . . 23
gera.form . . . 24
grafico.agi . . . 25
info.teste . . . 26
ler.exp . . . 27
ler.par . . . 28
ler.sco . . . 29
pars.priori . . . 30
passo_e . . . 30
passo_m . . . 31
prop.exp . . . 32
relatorio.tct . . . 33
simular . . . 34
tct . . . 35

Index **37**

`INEPsico-package` *INEPsico: Bora Facilitar a Vida*

Description

Automatização de rotinas para análises psicométricas

Details

Este pacote objetiva automatizar rotinas de análise de itens e testes por meio da Teoria Clássica dos Testes (TCT) e Teoria de Resposta ao Item (TRI). Além de realizar análises via TCT e produzir relatórios desses resultados, o pacote cria arquivos para serem lidos no BILOG-MG. A maioria das funções que envolvem análises via TRI são voltadas para trabalhar com resultados produzidos nesse programa.

Author(s)

Alexandre Jaloto alexandre.jaloto@inep.gov.br

See Also

Useful links:

- https://github.com/alexandrejaloto/INEPsico
- Report bugs at https://github.com/alexandrejaloto/INEPsico/issues

---

abre.banco *Abrir o banco*

Description

Construir um banco 'aberto' a partir de uma base com informações de respostas organizada por cadernos distintos.

Usage

```
abre.banco(banco, itens, bib, disc, disc.cad = 2)
```

Arguments

banco	Objeto que tem somente a variável correspondente ao caderno e as variáveis correspondentes às espostas aos itens
itens	O(s) objeto(s) com os itens da(s) disciplina(s) que compõe(m) os cadernos no BIB (tem que ser todos, por enquanto; depois tem que melhorar a função)
bib	Objeto com o BIB
disc	Qual será a disciplina desse banco?
disc.cad	Quantidade de disciplinas em cada caderno

Value

A função retorna uma lista com dois elementos: 'respostas' e 'gabarito'

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
set.seed(1000)
gab.lc = sample (LETTERS[1:4], 9, replace = TRUE)
gab.mt = sample (LETTERS[1:4], 9, replace = TRUE)
itens.lc = data.frame (Bloco = rep (1:3, c (3,3,3)), Posicao = rep (1:3, 3),
                       Item = sample (12345:54321, 9), Origem = 'NOVO',
                       Gabarito = gab.lc, Num_bilog = 201:209,
                       Nome_bilog = paste ('P', 0001:0009, sep = ''), Disciplina = 'LC')
itens.mt = data.frame (Bloco = rep (1:3, c (3,3,3)), Posicao = rep (1:3, 3),
                       Gabarito = gab.mt, Item = sample (12345:54321, 9),
                       Origem = 'NOVO', Num_bilog = 201:209,
                       Nome_bilog = paste ('P', 0001:0009, sep = ''), Disciplina = 'MT')

bib = data.frame (Caderno = 1:3, Disciplina1 = rep ('LC', 3), Disciplina2 = rep ('MT', 3),
```

```
                  Bloco1 = 1:3, Bloco2 = c(2, 3, 1), Bloco3 = 1:3, Bloco4 = c(2, 3, 1))
itens = rbind (itens.lc, itens.mt)
resp = matrix (sample (LETTERS[1:4], 12*30, replace = TRUE), ncol = 12)
banco = data.frame (CAD = seq(1:3), resp)
disc = 'LC'
aberto = abre.banco (banco = banco, itens = itens, bib = bib, disc = disc)
```

`abre.resp` *Separar o vetor de resposta*

Description

Separa um único vetor de respostas (vários itens) em vetores compostos pela resposta a um único item

Usage

```
abre.resp(unico)
```

Arguments

`unico`	Objeto com o vetor das respostas a todos os itens

Value

A função retorna uma matriz com número de colunas igual à quantidade de itens e número de linhas igual à quantidade de participantes.

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
arq.par = 'Rodada6.PAR'
categorias = 5
p = .65
m = 0
dp = 1
int.dp = .25
int.nivel = c (-2, 2)
met = 3
nomes.cat = data.frame (a = paste0 ('a', 1:16), b = paste0 ('b', 1:16),
               c = paste0 ('c', 1:16), d = paste0 ('d', 1:16),
               e = paste0 ('e', 1:16))
aloca.item.multi (arq.par, categorias, p = .65, m = 0,
               dp = 1, int.dp = .25, int.nivel = c (-2, 2),
               met = 3, nomes.cat = nomes.cat)
```

adeq.par *Adequação dos parâmetros estimados*

Description

Verificar a adequação dos parâmetros dos itens estimados pelo BILOG-MG.

Usage

```
adeq.par(
  arq.par,
  a = list(0.45, 4),
  b = list(-4, 4),
  c = list(0, 0.45),
  erro.a = NULL,
  erro.b = NULL,
  erro.c = NULL,
  salvar = FALSE
)
```

Arguments

arq.par	Arquivo PAR geado pelo BILOG-MG
a	Vetor com o menor valor aceitável e o maior valor aceitável do parâmetro 'a'
b	Vetor com o menor valor aceitável e o maior valor aceitável do parâmetro 'b'
c	Vetor com o menor valor aceitável e o maior valor aceitável do parâmetro 'c'
erro.a	valor do maior valor aceitável para o erro do parâmetro 'a'
erro.b	valor do maior valor aceitável para o erro do parâmetro 'b'
erro.c	valor do maior valor aceitável para o erro do parâmetro 'c'
salvar	Valor lógico. Indica se o resultado será salvo em um arquivo; caso seja TRUE, o arquivo será salvo como "ITENS_FORA_INTERVALO.txt"

Details

Utilize este campo para escrever detalhes mais tecnicos da sua funcao (se necessario), ou para detalhar melhor como utilizar determinados argumentos.

Value

A função retorna uma data.frame com o número do item no BILOG-MG e o motivo de sua exclusão

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
adeq.par (arq.par = 'PTLCV3.PAR', a = c (1, 3.5), b = c (-3.5, 3.8), c = c (0, .25))
```

`aloca.dico` *Alocação de itens dicotômicos nos níveis da escala*

Description

Alocar itens dicotômicos em pontos ou níveis da escala

Usage

```
aloca.dico(
  par,
  met,
  dp = 1,
  int.dp = 0.5,
  int.nivel = c(-2, 2),
  centro = "centro",
  banco,
  min.casos = 50,
  log = TRUE
)
```

Arguments

`par`	Objeto com os parâmetros dos itens estimados. Deve possuir três colunas, uma para cada parâmetro (nesta ordem: a, b, c). Só é necessário quando o método for um dos que seguem: `b`, `b65`, `n65` ou `(2+c)/3`.
`met`	O método de alocação. As opções são: `b` (o parâmetro 'b' é utilizado para alocar o item no nível); `b65` (o valor de theta em que a probabilidade de acertar o item vale 0.65); `b65emp` (o valor de theta em que 65 porcento das pessoas acertaram o item; é a abcissa da intercessão da reta 0.65, com a interpolação linear entre a proporção empírica do nível e a do nível anterior); `n65` (o nível para `b65`); `n65emp` (o nível em que 65 porcento das pessoas acertaram o item); `(2+c)/3` (o valor de theta em que a probabilidade de acertar o item vale (2+c)/3)
`dp`	Desvio padrão da escala transformada
`int.dp`	Os níveis variam de quanto em quanto, em relação ao `dp`?
`int.nivel`	O nível mais baixo e o nível mais alto
`centro`	`'centro'` se o nível for centrado no ponto; `'esquerda'` se o nível inicia no ponto (fechado na esquerda)
`banco`	Objeto do tipo `data.frame` com as respostas (0 = erro; 1 = acerto) e o escore de cada indivíduo. A última variável do banco é oe score. Esse objeto é necessário somente se `met = 'b65emp'` ou `met = 'n65emp'`. ATENÇÃO: os nomes das colunas dos itens devem começar com 'I' e o da nota deve ser 'NOTA'; para detalhes, veja o exemplo.
`min.casos`	Número mínimo de respostas em um determinado nível para que o item possa ser alocado nele. Usado somente quando o método for `'b65emp'` ou `'n65emp'`
`log`	Argumento lóico. A métrica é logística?

Details

Para esta função, ainda é necessário pensar sobre as transformações dos parâmetros para alocação dos itens na escala. Por exemplo, se de fato vai para escala (0,1) adequadamente e depois para a escala da avaliação. É possível que haja algum erro nessas transformações.

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
set.seed(1000)
par = as.matrix(data.frame(a = rlnorm (30, 0, .5), b = rnorm (30, 0, 1), c = rbeta (30, 5, 17)))
pop = rnorm (5000, 0, 1)

# precisa ser do tipo data.frame (não pode ser data.table nem matrix)
banco = data.frame(simular (pop, par))

calib = mirt::mirt(banco, 1, itemtype = '3PL', TOL = 0.01)
nota = data.frame(mirt::fscores (calib))
names (nota) = 'NOTA'
par = mirt::coef(calib, simplify = TRUE, IRTpars = TRUE)$items[,1:3]
banco$NOTA = nota

# atenção para a forma de nomear
names (banco) = c(paste0('I', 1:30), 'NOTA')
head (banco)

int.nivel = c(-3, 3)

centro = 'esquerda'
met = 'n65emp'

aloca.dico(par = par, met = met, int.nivel = int.nivel, centro = centro, banco = banco, min.casos = 30)
```

---

aloca.pessoa *Alocação dos indivíduos nos níveis da escala*

Description

Alocar os indivíduos, de acordo com seu escore, nos níveis da escala

Usage

```
aloca.pessoa(escore, niv = seq(-2, 2, 0.25), direita = TRUE)
```

Arguments

escore	Vetor com os escores dos indivíduos
niv	Os níveis da escala
direita	argumento lógico. Se TRUE (padrão), é fechado na direita e aberto na esquerda. Se FALSE, é aberto na direita e fechado na esquerda.

Details

O nível é selecionado de acordo com o escore. O participante é posicionado no nível em que o escore é maior do que o valor mínimo do intervalo e menor ou igual ao maior valor do intervalo, se `direita = TRUE` Se `direita = FALSE`, o participante é posicionado no nível em que o escore é maior ou igual ao valor mínimo do intervalo e menor do que o maior valor do intervalo.

Value

A função retorna um objeto do tipo lista com dois elementos:

$theta: O escore dos indivíduos

$niveis: O nível de cada indivíduo na escala

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
set.seed (12345)
escore = rnorm (100)
aloca.pessoa (escore)
```

---

aloca.poli *Alocação de itens politômicos nos níveis da escala*

Description

Alocar os itens com parâmetros estimados pelo MULTILOG nos níveis da escala

Usage

```
aloca.poli(
  arq.par,
  categorias,
  p = 0.65,
  m = 0,
  dp = 1,
  int.dp = 0.25,
  int.nivel = c(-2, 2),
  met = 3,
  nomes.cat = c()
)
```

Arguments

`arq.par`	Arquivo PAR gerado, pelo MULTILOG, com os parâmetros dos itens estimados
`categorias`	O maior quantitativo de categorias de um mesmo item
`p`	A probabilidade de obter determinado código (categoria) utilizada para alocar o item em um nível

`m`	Média da escala transformada (o padrão da função é não transformar)
`dp`	Desvio padrão da escala transformada (o padrão da função é não transformar)
`int.dp`	Os níveis variam de quanto em quanto, em relação ao `dp`?
`int.nivel`	O nível mais baixo e o nível mais alto
`met`	O método de alocação, podendo ser `1`ou `3`
`nomes.cat`	objeto do tipo `data.frame` ou `matrix` indicando o nome de cada categoria de cada item (nesta `data.frame`, se a categoria não existir em determinado item, indicar `NA`)

Details

Para esta função, ainda é necessário pensar sobre as transformações dos parâmetros para alocação dos itens na escala. Por exemplo, se de fato vai para a escala (0,1) adequadamente e depois para a escala da avaliação. É possível que haja algum erro nessas transformações.

Se `met = 1`, o posicionamento do item é feito da seguinte maneira: calcula-se a proficiência que o participante deveria ter, dada a probabilidade de 0,65 de ele marcar aquela categoria ou mais alta

$$\theta = (-1/a) * ln((1-p)/1) + b$$

onde `a` é a discriminação, `p` é a probabilidade de marcar a categoria ou superior (no caso, 0,65) e `b` é o parâmetro de dificuldade.

Se `met = 3`, o posicionamento do item é feito da seguinte maneira: calcula-se a probabilidade de uma categoria ser selecionada dado que o theta é igual ao nível. Seleciona-se o nível em que há 65% de probabilidade ou mais de um estudante com proficiência naquele nível marcar uma categoria ou mais alta.

Value

A função retorna um objeto do tipo lista com três elementos:

`$prof`: O escore que retorna a probabilidade 'p' do indivíduo selecionar determinada categoria

`$niveis`: O nível de cada categoria do item

`$MaiorProb`: A categoria mais provável de ser selecionada em cada nível

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
arq.par = 'Rodada6.PAR'
categorias = 5
p = .65
m = 0
dp = 1
int.dp = .25
int.nivel = c (-2, 2)
met = 3
nomes.cat = data.frame (a = paste0 ('a', 1:16), b = paste0 ('b', 1:16),
               c = paste0 ('c', 1:16), d = paste0 ('d', 1:16),
               e = paste0 ('e', 1:16))
aloca.poli (arq.par, categorias, p = .65, m = 0,
```

```
dp = 1, int.dp = .25, int.nivel = c (-2, 2),
met = 3, nomes.cat = nomes.cat)
```

`arred` *Arredondamento de números*

Description

Arredondar valores numéricos de acordo com a norma 5891:2014 da ABNT. O mesmo critério é adotado por pogramas como Excel e SPSS.

Usage

```
arred(x, n)
```

Arguments

`x`	Valor a ser arredondado
`n`	Quantidade de casas decimais

Details

O programa multiplica x por 10^n, trunca esse número e diminui de x * 10^n. Se essa diferença for maior ou igual a 0.5, então arredonda para cima; se essa diferença for menor do que 0.5, então arredonda para baixo.

ATENÇÃO: devido à forma como o número binário é convertido em número real, é aconselhável utilizar o comando options(digits = 16). O padrão para essa opção é 7.

Value

A função retorna o valor arredondado de acordo com o critério determinado.

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
x = 100.123456
n = 5
arred (x, n)
options(digits=7)
arred (x, n)
options(digits=16)
arred (x, n)
options(digits=22)
arred (x, n)
```

banco.sim.3PL *Banco simulado simples*

Description

Banco simulado simples

Usage

```
banco.sim.3PL
```

Format

An object of class `list` of length 2.

Details

Lista com dois elementos:

- `respostas` banco com 3.000 respostas e 45 itens de múltipla escolha. As respostas possíveis são "A", "B", "C", "D", "E", ".", "*"
- `gabarito` gabarito dos 45 itens

banco.sim.BIB.aberto *Banco simulado em BIB com formato aberto*

Description

Banco simulado em BIB com formato aberto

Usage

```
banco.sim.BIB.aberto
```

Format

An object of class `list` of length 4.

Details

Lista com quatro elementos:

- `respostas` banco com 10.000 respostas e 77 itens de múltipla escolha. As respostas possíveis são "A", "B", "C", "D", "E", ".", "*"
- `gabarito` gabarito dos 77 itens
- `BIB` desenho do BIB
- `itens` dicionário dos itens

banco.sim.BIB.fechado *Banco simulado em BIB com formato fechado*

Description

Banco simulado em BIB com formato fechado

Usage

```
banco.sim.BIB.fechado
```

Format

An object of class `list` of length 4.

Details

Lista com quatro elementos:

- `respostas` `data.frame` correspondente ao banco de respostas, com três variáveis:
  - `ID` identificação dos 10.000 sujeitos
  - `CADERNO` caderno que o sujeito respondeu
  - `TX_RESPOSTA` vetor de resposta aos 77 itens. As respostas possíveis são "A", "B", "C", "D", "E", ".", "*"
- `gabarito` gabarito dos 77 itens
- `BIB` desenho do BIB
- `itens` dicionário dos itens

brincar *Brincando com a TRI*

Description

Gera um aplicativo shiny com o objetivo de conhecer melhor a TRI

Usage

```
brincar()
```

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
brincar()
```

brincar2 — *Brincando com a TRI*

Description

Gera um aplicativo shiny com o objetivo de conhecer melhor a TRI

Usage

```
brincar2()
```

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
brincar2()
```

calibrar — *Calibração de itens por TRI via algoritmo EM*

Description

Realiza a calibração de itens dicotômicos pelo modelo logístico de três parâmetros (3PL) utilizando o algoritmo EM com quadratura discreta. A função alterna entre o passo E, no qual são calculadas as quantidades esperadas condicionais à habilidade, e o passo M, no qual os parâmetros dos itens são atualizados por maximização da verossimilhança esperada.

Opcionalmente, permite a fixação de parâmetros de itens para fins de identificação ou equalização, bem como a atualização da métrica do grupo (média e desvio padrão da habilidade).

Usage

```
calibrar(
  resp,
  nodes = seq(-4, 4, length.out = 40),
  max_iter = 100,
  tol = 0.001,
  fixed_params = NULL
)
```

Arguments

`resp`	Matriz de respostas dos sujeitos aos itens, com sujeitos nas linhas e itens nas colunas. Os valores devem ser 0 (erro) ou 1 (acerto).
`nodes`	Vetor numérico com os pontos de quadratura da habilidade (θ) utilizados na integração discreta.
`max_iter`	Número máximo de iterações do algoritmo EM.

`tol` Critério de convergência. O algoritmo é interrompido quando a maior mudança absoluta nos parâmetros dos itens entre iterações é menor que esse valor.

`fixed_params` Objeto opcional contendo os parâmetros fixados de determinados itens. Deve conter as colunas `item_idx`, `a`, `b` e `c`. Quando especificado, esses itens não são atualizados no passo M e são utilizados para definir a métrica da habilidade.

Details

A calibração é realizada segundo o seguinte esquema:

1. **Passo E:** cálculo das probabilidades a posteriori dos sujeitos nos pontos de quadratura, bem como das proporções esperadas de acerto por item e por ponto de habilidade.
2. **Atualização da métrica:** quando parâmetros de itens são fixados, a média e o desvio padrão da habilidade são atualizados a partir da distribuição posterior esperada.
3. **Passo M:** atualização dos parâmetros dos itens livres por maximização da verossimilhança completa esperada.

Na ausência de itens fixos, a métrica da habilidade é mantida em média zero e desvio padrão um, garantindo a identificação padrão do modelo.

Value

Uma lista com os seguintes elementos:

items Matriz com os parâmetros estimados dos itens (a, b, c).

group_stats Vetor nomeado contendo a média e o desvio padrão estimados da distribuição da habilidade.

iterations Número de iterações realizadas até a convergência (ou até atingir `max_iter`).

Author(s)

Alexandre Jaloto

See Also

`passo_e`, `passo_m`

`cci` *Curva característica do item*

Description

Produz a curva característica de um item (CCI)

Usage

```
cci(
  a = 1.2,
  b = 0,
  c = 0.2,
  theta = seq(-4, 4, 0.01),
  info = FALSE,
  xlab = "Proficiência (habilidade)",
  ylab = "Probabiliade de acerto",
  ...
)
```

Arguments

a	valor do parâmetro a
b	valor do parâmetro b
c	valor do parâmetro c
theta	vetor com os valores de traço latente para a construção do gráfico
info	Valor lógico. Se TRUE, plota também a curva de informação do item
...	Outros argumentos das funções plot e lines

Value

A função retorna um gráfico com a curva característica do item

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
# em uma escala (0,1)
a = 1.5
b = 0.3
c = .15

cci (a, b, c)
cci (a, b, c, info = TRUE)

# agora em uma escala (500, 100)
a = .01
b = 505
c = .15
theta = seq (100, 900, 10)
cci (a, b, c, theta)

# alterando parâmtros do gráfico
cci (a, b, c, theta, col = 'red', lty = 2, main = 'CCI')
```

compara.sim.tct — *Comparar análise pela TCT de bancos simulados*

Description

Compara resultados da análise pela TCT de bancos simulados.

Usage

```
compara.sim.tct(banco, resultado)
```

Arguments

banco	lista com o banco simulado (respostas e gabarito)
resultado	objeto com resultado da TCT gerado pela função `tct`

Value

A função mostra a comparação na tela.

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
compara.sim.tct (banco = banco.sim.3PL, resultado = tct.3PL)
```

compara.sim.tri.v0 — *Comparar rodada V0 da análise pela TRI de bancos simulados*

Description

Compara resultados da V0 da análise pela TRI de bancos simulados.

Usage

```
compara.sim.tri.v0(banco, tab.pars, objeto.mirt)
```

Arguments

banco	lista com o banco simulado (respostas e gabarito)
tab.pars	tabela de parâmetros gerado pela função `mirt` ou `multipleGroup` com argumento `pars = 'values'`
objeto.mirt	objeto mirt da calibração

Value

A função mostra a comparação na tela.

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
compara.sim.tri.v0 (banco = banco.sim.3PL, tab.pars = values, objeto.mirt = fit1)
```

---

compara.sim.tri.v1 — *Comparar rodada V1 da análise pela TRI de bancos simulados*

Description

Compara resultados da V1 da análise pela TRI de bancos simulados.

Usage

```
compara.sim.tri.v1(banco, tab.pars, objeto.mirt)
```

Arguments

`banco`	lista com o banco simulado (respostas e gabarito)
`tab.pars`	tabela de parâmetros gerado pela função `mirt` ou `multipleGroup` com argumento `pars = 'values'`
`objeto.mirt`	objeto mirt da calibração

Details

Para a análise, são excluídos automaticamente os itens que apresentem pelo menos um dos seguintes critérios:

- a < .5 ou a > 4
- nenhum parâmetro b entre -2.5 e 2.5
- c > .45
- Problema de ajuste
- Existência de DIF

Value

A função mostra a comparação na tela.

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
compara.sim.tri.v1 (banco = banco.sim.3PL, tab.pars = values, objeto.mirt = fit1)
```

`dif.bilog` *Análise de DIF para o BILOG-MG*

Description

Verifica existência de DIF e a qualidade do ajuste de um item calibrado no BILOG-MG

Usage

```
dif.bilog(
  arq.exp,
  arq.sco,
  perc = list(5, 95),
  dif.dif = 0.15,
  grupo = 7,
  int.comum = TRUE,
  salvar = FALSE
)
```

Arguments

`arq.exp`	arquivo .EXP gerado pelo BILOG-MG
`arq.sco`	arquivo .SCO gerado pelo BILOG-MG
`perc`	os percentis que definirão o intervalo de análise para detecção de DIF
`dif.dif`	a diferença máxima tolerada entre a proporção de acerto observada e a esperada segundo o modelo
`grupo`	o grupo, no arquivo .BLM, que está em análise; ou seja, o grupo focal corresponde a qual grupo no arquivo .BLM?
`int.comum`	valor lógico: se TRUE, o intervalo a ser analisado é o compreendido entre o maior percentil inferior e o menor percentil superior.
`salvar`	argumento lógico que indica se a saída será salva em dois arquivos (um para DIF e outro para ajuste do modelo)

Details

Para analisar DIF, a função diminui a proporção de acerto do grupo focal da proporção de acerto do grupo de referência. Para verificar a qualidade do ajuste do item, a função diminui a probabilidade de acerto segundo o modelo da proporção de acerto observada.

Sobre o argumento int.comum: supondo que o intervalo escolhido foi perc = c (.05, .95). A análise de DIF se dará para o intervalo compreendido entre o maior P5 e o menor P95 dos dois grupos.

O que a função faz? Ela lê o arquivo expect; seleciona os itens comuns; seleciona o grupo de interesse e os outros grupos; compara as duas proporções esperadas de resposta correta; seleciona o grupo de interesse; compara o teórico com a proporção esperada do grupo (para análise de ajuste)

ATENÇÃO: é necessário que o início do arquivo SCO tenha duas linhas que não são referentes a dados

Value

Uma lista com três elementos:

$DIF Contém os itens que apresentaram DIF entre o grupo focal e algum outro grupo do BILOG-MG.

$INTERVALOS Os intervalos em que ocorreram as análises. P5 e P95 é o intervalo compreendido entre o maior P5 e o menor P95 de cada análise entre dois grupos. LIMITE_INF e LIMITE_SUP compreende o limite em que a análise de fato ocorreu, ou seja, os pontos de quadratura no interior do intervalo do P% e P95.

$AJUSTE contém os itens que apresentaram problemas de ajuste.

Author(s)

Alexandre Jaloto

`dif.mirt` *Análise de ajuste e DIF em um objeto mirt*

Description

Verifica existência de DIF e a qualidade do ajuste de um item calibrado no mirt

Usage

```
dif.mirt(
  fit.atual,
  fit.antigo = NULL,
  comuns.atual = NULL,
  comuns.antigo = NULL,
  int.teta = c(-6, 6),
  n.qdpt = 61,
  int.cent = TRUE,
  limite.max.dif = 0.15,
  limite.rmsd = 0.1,
  limite.rmsd.pisa = 0.1,
  p.ajuste = c(0.05, 0.95),
  p.dif = c(0.05, 0.95),
  limite.pseudoR2.lordif = 0.035
)
```

Arguments

`fit.atual`	objeto mirt do tipo `SingleGroupClass` referente ao grupo da aplicação em voga (grupo focal).
`fit.antigo`	objeto mirt do tipo `SingleGroupClass` referente ao grupo em que os itens foram calibrados (grupo de referência).
`comuns.atual`	vetor com nomes dos itens comuns no banco atual. Os nomes dos itens podem ser obtidos com `mirt::extract.mirt(fit.atual, 'itemnames')`. Só é necessário se os nomes dos itens forem diferentes nos dois bancos.

`comuns.antigo` vetor com nomes dos itens comuns no banco antigo. Os nomes dos itens podem ser obtidos com `mirt::extract.mirt(fit.antigo, 'itemnames')`. Só é necessário se os nomes dos itens forem diferentes nos dois bancos.

`int.teta` intervalo dos pontos de quadratura. Esse intervalo será usado para a análise de MaxADif. O padrão é `c(-6, 6)`.

`n.qdpt` quantidade de pontos de quadratura.

`int.cent` lógico. Se TRUE, o intervalo dos pontos de quadratura é centrado. Se FALSE, o intervalo começa no ponto de quadratura. O padrão é TRUE.

`limite.max.dif` limite superior para as diferenças absolutas em MaxADIF. Itens com diferenças maiores que este valor são sinalizados. O padrão é `0.15`.

`limite.rmsd` limite superior para o RMSD (ajuste e DIF). Itens com RMSD maior que este valor são sinalizados. O padrão é `0.10`.

`limite.rmsd.pisa`
limite superior para o RMSD PISA. Itens com RMSD maior que este valor são sinalizados. O padrão é `0.10`.

`limite.pseudoR2.lordif`
limite superior para o pseudo R2 de Nagelkerke na análise de regressão logística (lordif). O padrão é `0.035`.

Value

A função retorna uma lista com quatro elementos

- `info` lista com informação usada nos cálculos
  - `p.antigo.dif` percentis do grupo antigo para análise de DIF
  - `p.atual.dif` percentis do grupo atual para análise de DIF
  - `p.ajuste` percentis do grupo atual para análise de ajuste
  - `qdpt.analise.dif` pontos de quadratura utilizados na análise de DIF
- `itens` itens que apresentaram problema. Se os nomes forem diferentes nos bancos atual e antigo, os nomes do banco atual são apresentados
- `rmsd.ajuste` itens que apresentaram desajuste pelo método RMSD, com o nome do item e os valores de RMSD para cada categoria de resposta
- `rmsd.pisa` itens que apresentaram desajuste pelo método RMSD do PISA, com o nome do item e os valores de RMSD para cada categoria de resposta
- `maxadif` itens que apresentaram DIF pelo método MaxADIF, com o nome do item, o ponto de quadratura em que a proporção superou `limite.max.dif` e as diferenças em cada categoria de resposta
- `rmsd.dif` itens que apresentaram DIF pelo método RMSD, com o nome do item e os valores de RMSD para cada categoria de resposta
- `regressao` itens que apresentaram DIF uniforme, não uniforme e misto com o método de regressão logística

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
set.seed(1234)

a <- rlnorm(60)
d <- rnorm(60)
data.atual <- data.frame(mirt::simdata(a, d, 1000, '2PL'))
data.antigo <- data.frame(mirt::simdata(a, d, 1000, '2PL'))

names(data.antigo) <- c(paste0('IME_', 1:50), paste0('IRC_', 51:60))
names(data.atual) <- c(paste0('IME_', 61:85), paste0('IME_', 1:25), paste0('IRC_', 51:60))

for(i in 51:60)
{data.antigo[,i] <- sample(3, 1000, TRUE)
 data.atual[,i] <- sample(3, 1000, TRUE)}
fit.antigo <- mirt::mirt(data.antigo, 1, TOL = .01)
fit.atual <- mirt::mirt(data.atual, 1, TOL = .01)
dif <- dif.mirt(fit.antigo = fit.antigo, fit.atual = fit.atual)

# para itens com nomes diferentes
names(data.antigo) <- paste0('I', 1:ncol(data.antigo))

comuns.antigo <- c(paste0('I', 1:25), paste0('I', 51:60))
comuns.atual <- c(paste0('IME_', 1:25), paste0('IRC_', 51:60))

fit.antigo <- mirt::mirt(data.antigo, 1, TOL = .01)
fit.atual <- mirt::mirt(data.atual, 1, TOL = .01)

dif <- dif.mirt(fit.antigo = fit.antigo, fit.atual = fit.atual, comuns.atual = comuns.atual, comuns.antigo = co
```

`filtro.par` *Filtrar itens pelos parâmetros*

Description

Filtra os itens de acordo com os intervalos estabelecidos para os parâmetros da TRI

Usage

```
filtro.par(pars, a = c(0.5, 4), b = c(-2.5, 2.5), c = 0.45)
```

Arguments

`pars`	`data.frame` com os parâmetros dos itens
`a`	vetor com valores mínimo e máximo do intervalo aceitável para o parâmetro `a`
`b`	vetor com valores mínimo e máximo do intervalo aceitável para o parâmetro `b`
`c`	valor máximo aceitável para o parâmetro `c`

Details

Para a análise, são excluídos automaticamente os itens que apresentem pelo menos um dos seguintes critérios:

- a < .5 ou a > 4
- nenhum parâmetro b entre -2.5 e 2.5
- c > .45
- Problema de ajuste
- Existência de DIF

Value

A função mostra a comparação na tela.

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
compara.sim.tri.v1 (banco = banco.sim.3PL, tab.pars = values, objeto.mirt = fit1)
```

---

freq.nivel *Frequência dos indivíduos nos níveis da escala*

Description

Verificar a frequência dos indivíduos em cada nível da escala

Usage

```
freq.nivel(escore, peso = 1, niv = seq(-2, 2, 0.25), met = 3)
```

Arguments

escore	Vetor com os escores
peso	Vetor com o peso de cada escore
niv	Os níveis da escala
met	O método de alocação, segundo o relatório de 2014 da ANA

Details

Detalhes

Value

A função retorna um objeto do tipo data.frame com duas variáveis: o nível da escala e a frequência relativa dos indivíduos.

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
set.seed(1000)
escore = rnorm (100)
freq.nivel (escore)
```

---

gera.banco.compara *Gerar banco para comparação*

Description

Gera o banco aberto para as análises de TCT e TRI dos bancos simulados

Usage

```
gera.banco.compara(banco)
```

Arguments

banco	lista com o banco simulado (respostas e gabarito)

Value

Banco aberto

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
gera.banco.compara (banco = banco.sim.3PL)
```

---

gera.caderno *Gerar os cadernos de prova*

Description

Gerar objeto com a estrutura correspondente à composição de cada caderno de cada disciplina / área

Usage

```
gera.caderno(itens, bib, disc.cad = 2)
```

Arguments

`itens`	O(s) objeto(s) com os itens da(s) disciplina(s) que compõe(m) os cadernos no BIB (tem que ser todos, por enquanto; depois tem que melhorar a função)
`bib`	Objeto com o BIB
`disc.cad`	Quantidade de disciplinas em cada caderno (padrão: 2)

Details

Utilize este campo para escrever detalhes mais tecnicos da sua funcao (se necessario), ou para detalhar melhor como utilizar determinados argumentos.

Value

O que a função retorna?

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
set.seed(1000)
gab.lc = sample (LETTERS[1:4], 9, replace = TRUE)
gab.mt = sample (LETTERS[1:4], 9, replace = TRUE)
itens.lc = data.frame (Bloco = rep (1:3, c (3,3,3)), Posicao = rep (1:3, 3),
                       Item = sample (12345:54321, 9), Origem = 'NOVO',
                       Gabarito = gab.lc, Num_bilog = 201:209,
                       Nome_bilog = paste ('P', 0001:0009, sep = ''), Disciplina = 'LC')
itens.mt = data.frame (Bloco = rep (1:3, c (3,3,3)), Posicao = rep (1:3, 3),
                       Gabarito = gab.mt, Item = sample (12345:54321, 9),
                       Origem = 'NOVO', Num_bilog = 201:209,
                       Nome_bilog = paste ('P', 0001:0009, sep = ''), Disciplina = 'MT')

bib = data.frame (Caderno = 1:3, Disciplina1 = rep ('LC', 3), Disciplina2 = rep ('MT', 3),
                  Bloco1 = 1:3, Bloco2 = c(2, 3, 1), Bloco3 = 1:3, Bloco4 = c(2, 3, 1))
itens = rbind (itens.lc, itens.mt)
cadernos = gera.caderno (itens, bib)
```

`gera.form` *Gera os forms e os gabaritos para o BILOG-MG*

Description

A partir das informaçõs do BIB e dos itens, esta função gera dois arquivos 'txt' para serem incorporados aos arquivos do BILOG-MG. São os forms, que devem ser adicionados no BLM, e os gabaritos.

Usage

```
gera.form(itens, bib, disc.cad = 2, cad.1 = c(1, 1), carac = 34)
```

Arguments

`itens`	O(s) objeto(s) com os itens da(s) disciplina(s) que compõe(m) os cadernos no BIB (tem que ser todos, por enquanto; depois tem que melhorar a função). ATENÇÃO: precisa ser data.frame
`bib`	Objeto com o BIB. ATENÇÃO: precisa ser data.frame
`disc.cad`	Quantidade de disciplinas em cada caderno
`cad.1`	Número do primeiro form, no BILOG-MG, referente aos cadernos de cada disciplina
`carac`	Quantidade de caracteres antes da leitura do vetor de resposta no BILOG-MG

Value

Para cada disciplina, dois arquivos 'txt':

```
1. arquivo com os forms para o BILOG-MG

2. arquivo com os gabaritos dos forms para o BILOG-MG
```

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
set.seed(1000)
gab.lc = sample (LETTERS[1:4], 9, replace = TRUE)
gab.mt = sample (LETTERS[1:4], 9, replace = TRUE)
itens.lc = data.frame (Bloco = rep (1:3, c (3,3,3)), Posicao = rep (1:3, 3),
                       Item = sample (12345:54321, 9), Origem = 'NOVO',
                       Gabarito = gab.lc, Num_bilog = 201:209,
                       Nome_bilog = paste ('P', 0001:0009, sep = ''), Disciplina = 'LC')
itens.mt = data.frame (Bloco = rep (1:3, c (3,3,3)), Posicao = rep (1:3, 3),
                       Gabarito = gab.mt, Item = sample (12345:54321, 9),
                       Origem = 'NOVO', Num_bilog = 201:209,
                       Nome_bilog = paste ('P', 0001:0009, sep = ''), Disciplina = 'MT')

bib = data.frame (Caderno = 1:3, Disciplina1 = rep ('LC', 3), Disciplina2 = rep ('MT', 3),
                  Bloco1 = 1:3, Bloco2 = c(2, 3, 1), Bloco3 = 1:3, Bloco4 = c(2, 3, 1))
itens = rbind (itens.lc, itens.mt)

gera.form (itens, bib, cad.1 = c (12, 14))
```

`grafico.agi` *Grar gráficos AGI*

Description

Gerar gráficos para Análise Gráfica do Item (AGI)

Usage

```
grafico.agi(banco, gabarito, escore, cortes)
```

Arguments

banco	data.frame cuja primeira variável é o ID dos sujeitos e as demais são as respostas aos itens.
gabarito	data.frame cuja primeira variável é o nome dos itens e a segunda, o gabarito do item
escore	vetor com os escores dos sujeitos
cortes	pontos de corte para classificar os sujeitos de acordo com o escore

Value

Retorna uma lista nomeada de objetos da classe ggplot2. Cada elemento da lista é um gráfico que representa a Análise Gráfica do Item (AGI) para um item específico. Os nomes dos elementos da lista correspondem aos números dos itens (ex: lista_graficos[[1]] contém o gráfico do item 1).

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
data(banco.sim.3PL)
banco <- banco.sim.3PL$respostas
gabarito <- banco.sim.3PL$gabarito
correcao <- mirt::key2binary(banco[,-1], gabarito$Gabarito)
escore <- rowSums(correcao, na.rm = TRUE)
grafico <- grafico.agi(banco = banco, gabarito = gabarito, escore = escore, cortes = seq(0, 45, 9))
plot(grafico[[1]])
```

---

info.teste *Curva de informação do teste*

Description

Produz a(s) curva(s) de informação do(s) teste(s)

Usage

```
info.teste(
  pars = list(),
  testes = list(),
  theta = seq(-4, 4, 0.01),
  erro = FALSE,
  ajustar = TRUE
)
```

Arguments

pars	Objeto do tipo data.frame, matrix ou uma lista com data.frame e/ou matrix. Este objeto contém os parâmetros dos itens de cada instrumento. Se o objetivo é plotar a curva de apenas um instrumento, o objeto deve ser uma data.frame ou matrix; se a curva de mais de um instrumento for plotada, o objeto deve ser uma lista em que cada elemento é uma data.frame ou matrix com os parâmetros. A primeira coluna do objeto (ou elemento, em caso de ser uma lista) contém os valores do parâmetro 'a'; a segunda, os do parâmetro 'b'; a terceira, os do parâmetro 'c'
testes	Vetor com os nomes dos testes, para inserir a legenda no gráfico
theta	Vetor com os valores de traço latente para a construção do gráfico
erro	Valor lógico. Se TRUE, plota também a curva de erro da medida
ajustar	Valor lógico. Se TRUE, plota todas as curvas de informação na mesma escala. Se FALSE, as curvas serão plotadas em escalas diferentes no que diz respeito ao eixo 'y'.

Value

A função retorna um gráfico com a curva de informação de cada teste.

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
# criar objeto com os parâmetros
set.seed(1000)
pars1 = data.frame (a = runif (50, .7, 1.3), b = runif (50, -3, 3), c = runif (50, 0, 1))
pars2 = data.frame (a = runif (50, .7, 1.3), b = runif (50, -3, 3), c = runif (50, 0, 1))
pars3 = data.frame (a = runif (50, .7, 1.3), b = runif (50, -3, 3), c = runif (50, 0, 1))

pars = list (pars1, pars2, pars3)
testes = c ('T1', 'T2', 'T3')
theta = seq (-3, 3, .5)

info.teste (pars = pars, theta = theta, testes = testes, erro = FALSE, ajustar = TRUE)

info.teste (pars = pars[[1]], theta = theta, testes = testes[1], erro = TRUE)
```

---

ler.exp *Importação do arquivo EXPECT*

Description

Importar o arquivo .EXP produzido pelo BILOG-MG

Usage

```
ler.exp(arq.exp)
```

Arguments

`arq.exp`	Arquivo .EXP

Details

Utilize este campo para escrever detalhes mais tecnicos da sua funcao (se necessario), ou para detalhar melhor como utilizar determinados argumentos.

Value

A função retorna um objeto do tipo data.frame com os dados do arquivo .EXP

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
ler.exp (arq.exp = 'PTLCV3.EXP')
```

`ler.par` *Importação do arquivo PAR*

Description

Importar o arquivo `.PAR` produzido pelo BILOG-MG ou MULTILOG

Usage

```
ler.par(arq.par, prog = "BLM", categorias)
```

Arguments

`arq.par`	Arquivo `.PAR`
`prog`	O programa que produziu o arquivo `.PAR`. Use `'BLM'` (padrão) para BILOG-MG e `'MLM'` para MULTILOG.
`categorias`	Somente se prog = `'MLM'`. O número máximo de categorias de um item.

Details

Utilize este campo para escrever detalhes mais tecnicos da sua funcao (se necessario), ou para detalhar melhor como utilizar determinados argumentos.

Value

A função retorna um objeto do tipo data.frame com os dados do arquivo .PAR

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
ler.par ('PTLCV3.PAR')
ler.par ('ANA16.PAR', prog = 'MLM', categorias = 4)
```

`ler.sco` *Importação do arquivo de escore*

Description

Importar o arquivo de escore do BILOG-MG ou do MULTILOG

Usage

```
ler.sco(arq.sco, prog = "BLM")
```

Arguments

`arq.sco`	Arquivo SCO gerado pelo BILOG-MG ou pelo MULTILOG
`prog`	Programa que gerou a base de dados ('BLM' para BILOG-MG e 'MLM' para MULTILOG)

Details

Utilize este campo para escrever detalhes mais tecnicos da sua funcao (se necessario), ou para detalhar melhor como utilizar determinados argumentos.

Value

A função retorna uma data.frame com os escores dos indivíduos

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
ler.sco (arq.sco = 'PTLCV3.SCO', prog = 'BLM')
```

pars.priori — *Altera priori dos parâmetros*

Description

Altera valores iniciais e distribuição prévia dos parâmetros dos itens na tabela de parâmetros

Usage

```
pars.priori(values)
```

Arguments

values	tabela de parâmetros gerado pela função `mirt` ou `multipleGroup` com argumento `pars = 'values'`

Details

Distribuição do `a` é `lognormal` com média `0.53062825106217`, que corresponde a `log(1.7)`, e desvio `0.5`, com valor inicial `1.7`. Distribuição do `c` é `beta` com alpha `5` e beta `17`, com valor inicial `0.2`.

Value

Tabela de parâmetros com valores alterados

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
pars.priori (parametros)
```

passo_e — *Probabilidade esperada*

Description

Gera as probabilidades esperadas (etapa E do algoritmo EM)

Usage

```
passo_e(a, b, c, nodes = seq(-4, 4, length.out = 40), resp, mu = 0, sigma = 1)
```

Arguments

a	valor do parâmetro a
b	valor do parâmetro b
c	valor do parâmetro c
nodes	pontos de quadratura
resp	padrão de resposta dos sujeitos
mu	média do grupo
sigma	desvio padrão do grupo

Value

Lista com quantidade esperada de sujeitos em cada ponto de quadratura e proporção esperada de acertos por item em cada ponto

Author(s)

Alexandre Jaloto

---

passo_m — *Atualização dos parâmetros do item (passo M)*

Description

Executa o passo M do algoritmo EM para um item específico no modelo logístico de três parâmetros (3PL). A função atualiza os parâmetros a, b e c do item maximizando a verossimilhança esperada, calculada a partir das proporções esperadas de acerto por ponto de quadratura obtidas no passo E. Opcionalmente, incorpora uma penalização Bayesiana do tipo Beta sobre o parâmetro de acerto ao acaso (c).

Usage

```
passo_m(item_idx, p_hat, nodes, N_k, start_params, prior_c = c(5, 17))
```

Arguments

item_idx	Índice do item a ser estimado.
p_hat	Matriz de proporções esperadas de acerto por item e por ponto de quadratura, conforme retornado pelo passo E.
nodes	Vetor de pontos de quadratura da habilidade (θ).
N_k	Vetor com o número esperado de sujeitos em cada ponto de quadratura.
start_params	Vetor numérico de valores iniciais para os parâmetros do item (a, b, c).
prior_c	Vetor numérico de comprimento 2 com os hiperparâmetros (α, β) da distribuição Beta utilizada como prior para o parâmetro c. Se NULL, nenhuma penalização é aplicada.

Details

A função maximiza a verossimilhança completa esperada do item:

$$\sum_k [r_{jk} \log P_j(\theta_k) + (N_k - r_{jk}) \log(1 - P_j(\theta_k))]$$

onde $r_{jk} = \hat{p}_{jk} N_k$ representa o número esperado de acertos do item j no ponto de quadratura θ_k. Quando especificado, um termo de penalização $\log \text{Beta}(c \mid \alpha, \beta)$ é somado à log-verossimilhança.

A otimização é realizada via `optim` com o método `"L-BFGS-B"`, impondo restrições de positividade para a e limites plausíveis para c.

Value

Vetor numérico de comprimento 3 contendo os parâmetros estimados do item: discriminação (a), dificuldade (b) e acerto ao acaso (c).

Author(s)

Alexandre Jaloto

`prop.exp` *Proporções esperadas*

Description

"Abre" o objeto gerado pela função ler.exp. Ou seja, verifica as proporções empíricas e do modelo de acerto do item em cada ponto de quadratura.

Usage

```
prop.exp(dados)
```

Arguments

`dados`	objeto gerado pela função ler.exp

Value

data.frame com o nome do item no BILOG-MG, o grupo em que foi aplicado, a variável analisada (PROPORÇÃO ou PROPORÇÃO DO MODELO), e a proporção em cada ponto de quadratura.

Author(s)

Alexandre Jaloto

`relatorio.tct` *Relatório TCT*

Description

Elabora um relatório com informações das análises psicométricas segundo a Teoria Clássica dos Testes (TCT)

Usage

```
relatorio.tct(
  disc,
  disc.extenso,
  teste,
  n.itens.comuns,
  n.itens.novos,
  n.alt,
  tct,
  caminho = getwd()
)
```

Arguments

`disc`	Sigla da disciplina / área
`disc.extenso`	Nome da disciplina / área por extenso
`teste`	Nome do teste
`n.itens.comuns`	Quantidade de itens comuns
`n.itens.novos`	Quantidade de itens novos
`n.alt`	Número máximo de alternativas dos itens
`tct`	Objeto com os resultados da análise clássica (no mesmo padrão do objeto que a função tct retorna). Importante que o nome das variáveis deste objeto seja no mesmo padrão do objeto que a função tct retorna
`caminho`	caminho para a pasta onde o relatório será salvo. Por padrão, salva na pasta de trabalho.

Value

A função retorna um arquivo HTML com o relatório das análises psicométricas segundo a Teoria Clássica dos Testes (TCT).

Author(s)

Alexandre Jaloto

`simular` *Simular padrões de resposta*

Description

Simular padrões de resposta para itens dicotômicos segundo a Teoria de Resposta ao Item (modelos logístico e normal). Verifique se a função simdata do pacote mirt contempla suas necessidades, pois ela é mais rápida.

Usage

```
simular(theta = seq(-3, 3, by = 0.1), pars, mod = "log")
```

Arguments

`theta`	Vetor com as medidas de traço latente dos indivíduos
`pars`	Objeto do tipo data.frame ou matrix com os parâmetros dos itens. A primeira coluna deve apresentar os valores do parâmetro de discrimação; a segunda, os valores de dificuldade (posição); a terceira, os valores de acerto casual (pseudochute). Para modelos de dois parâmetros ou um, veja a seção Details.
`mod`	O modelo da distribuição de probabilidade. Use "log" para logístico e "norm" para normal

Details

A simulação requer itens de três parâmetros. Para realizar simulação de respostas a itens de dois parâmetros, arbitre o valor do acerto casual para 0. Para realizar a simulação de respostas a itens de um parâmetro, considere o acerto casual como 0 e a discriminação como 1.

Value

A função retorna um objeto do tipo matrix que contém a probabilidade de cada indivíduo acertar cada item. As linhas correspondem aos indivíduos e as colunas, aos itens.

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
set.seed(1000)
theta = rnorm (50, 0, 1)
pars = matrix ( c (runif (20, .5, 2), rnorm (20, 0, 1),
                   runif (20, .05, .4)), nrow = 20, ncol = 3)
simular (theta = theta, pars = pars)
```

tct *Análise via Teoria Clássica dos Testes (TCT)*

Description

Análise psicométrica de itens por meio da TCT

Usage

```
tct(
  banco.aberto,
  gab.aberto,
  alt = c("A", "B", "C", "D", ".", "*"),
  usa.normit = TRUE,
  met.perc = 6,
  pop = FALSE
)
```

Arguments

banco.aberto	Objeto do tipo data.frame ou matrix cuja primeira variável é o número do caderno e as demais variáveis são as respostas a cada item; é necessário que o banco esteja aberto e os cadernos estejam ordenados a partir do 1; importante: o banco já tem que ser somente da disciplina que será analisada
gab.aberto	Objeto do tipo data.frame com duas variáveis: código do item e gabarito; é necessário que a ordem dos itens seja a mesma da ordem do objeto banco.aberto
alt	As alternativas possíveis em cada item
usa.normit	Valor lógico que indica se o escore utilizado para a análise é o normit (TRUE) ou a soma de acertos (FALSE)
met.perc	O método utilizado para o cálculo do percentil. Varia de 1 a 9. Para mais informações, verifique ajuda da função quantile.
pop	TRUE se for população, FALSE (padrão) se for uma amostra. Essa escolha interfere nas contas que envolvem o cálculo da variância ou do desvio padrão.

Details

A análise utiliza análise via normit. Para os cálculos que envolvem o desvio padrão, considera-se a raiz da variância da população; a função var considera n-1, assim como a função sd.

Value

A função retorna um objeto do tipo list com os seguintes elementos:

$tct Dados dos itens e da análise, quais sejam: Número sequencial do item; Código do item; Gabarito do item; Índice de dificuldade; Índice de discriminação; Porcentagem de acerto no grupo inferior; Porcentagem de acerto no grupo superior; Correlação bisserial (mesma fórmula do do BILOG-MG, porém incluindo o item no escore); Correlação bisserial robusta (escore sem o item analisado; igual à do BILOG); Correlação de Parson robusta (escore sem o item analisado); Proporção de escolha de cada alternativa; Correlação bisserial de cada alternativa.

$normit Dados dos indivíduos, quais sejam: Caderno apresentado; Resposta a cada item (banco aberto); Soma de acertos; Normit.

Author(s)

Alexandre Jaloto

Examples

```
# criar um banco aberto
set.seed(1000)
gab.lc = sample (LETTERS[1:4], 9, replace = TRUE)
gab.mt = sample (LETTERS[1:4], 9, replace = TRUE)
itens.lc = data.frame (Bloco = rep (1:3, c (3,3,3)), Posicao = rep (1:3, 3),
                       Item = sample (12345:54321, 9), Origem = 'NOVO',
                       Gabarito = gab.lc, Num_bilog = 201:209,
                       Nome_bilog = paste ('P', 0001:0009, sep = ''), Disciplina = 'LC')
itens.mt = data.frame (Bloco = rep (1:3, c (3,3,3)), Posicao = rep (1:3, 3),
                       Gabarito = gab.mt, Item = sample (12345:54321, 9),
                       Origem = 'NOVO', Num_bilog = 201:209,
                       Nome_bilog = paste ('P', 0001:0009, sep = ''), Disciplina = 'MT')

bib = data.frame (Caderno = 1:3, Disciplina1 = rep ('LC', 3), Disciplina2 = rep ('MT', 3),
                  Bloco1 = 1:3, Bloco2 = c(2, 3, 1), Bloco3 = 1:3, Bloco4 = c(2, 3, 1))
itens = rbind (itens.lc, itens.mt)
resp = matrix (sample (LETTERS[1:4], 12*30, replace = TRUE), ncol = 12)
banco = data.frame (CAD = seq(1:3), resp)
disc = 'LC'
aberto = abre.banco (banco = banco, itens = itens, bib = bib, disc = disc)

tct = tct (banco.aberto = aberto$respostas, gab.aberto = aberto$gabarito)
```

Index

∗ **datasets**
    banco.sim.3PL, 11
    banco.sim.BIB.aberto, 11
    banco.sim.BIB.fechado, 12

abre.banco, 3
abre.resp, 4
adeq.par, 5
aloca.dico, 6
aloca.pessoa, 7
aloca.poli, 8
arred, 10

banco.sim.3PL, 11
banco.sim.BIB.aberto, 11
banco.sim.BIB.fechado, 12
brincar, 12
brincar2, 13

calibrar, 13
cci, 14
compara.sim.tct, 16
compara.sim.tri.v0, 16
compara.sim.tri.v1, 17

dif.bilog, 18
dif.mirt, 19

filtro.par, 21
freq.nivel, 22

gera.banco.compara, 23
gera.caderno, 23
gera.form, 24
grafico.agi, 25

INEPsico *(INEPsico-package)*, 2
INEPsico-package, 2
info.teste, 26

ler.exp, 27
ler.par, 28
ler.sco, 29

optim, *32*

pars.priori, 30
passo_e, *14*, 30
passo_m, *14*, 31
prop.exp, 32

relatorio.tct, 33

simular, 34

tct, 35